

FONCTIONS NUMÉRIQUES

EXERCICE 1:

Calculer les limites suivantes.

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{x^2} ; & \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} ; \\ \text{c) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - \sqrt{x^2 - x + 1}}{2x - \sqrt{4x^2 + x}} ; & \quad \text{d) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\sqrt{x^2 + 1} - x} . \end{aligned}$$

EXERCICE 2:

Déterminer la dérivée des fonctions suivantes.

$$\begin{aligned} \text{a) } x \rightarrow \frac{1 + \cos x}{\sin^2 x} & \quad \text{b) } x \rightarrow \frac{\sqrt{x^2 - 4x}}{\cos^2 x} \\ \text{c) } x \rightarrow \sqrt[3]{x^2 + 1} & \quad \text{d) } x \rightarrow \sin \sqrt{\frac{1}{1 - x^2}} \end{aligned}$$

EXERCICE 3:

Soit f la fonction de $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ vers $[1; +\infty[$ définie par :

$$f(x) = \frac{1}{\cos x} .$$

1-Démontrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} .

2-Déterminer l'ensemble sur lequel f^{-1} est dérivable et

démontrer que sa dérivée est la fonction : $x \mapsto \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}}$.

EXERCICE 4:

Choisir la bonne réponse

$$f : [-2; 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

1- La fonction $x \mapsto \sqrt{|x| - 1}$, admet pour ensemble de

définition,

$$\text{a) } [-2; 1]. \quad \text{b) } [-2; -1] \cup \{1\}. \quad \text{c) } [-1; +\infty[.$$

2- La fonction g définie par : $g(x) = \frac{-x|x|}{x^2 + 1}$, est :

$$\text{a) } \text{paire.} \quad \text{b) } \text{impaire.} \quad \text{c) } \text{ni paire, ni impaire.}$$

$$3- A = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + \cos x}{x^2 + 1} .$$

$$\text{a) } A=1 ; \quad \text{b) } A=0 ; \quad \text{c) } A \text{ n'existe pas ;} \quad \text{d) } A = +\infty .$$

$$4- X = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{\ln(1 + x)} .$$

$$\text{a) } X=0 ; \quad \text{b) } X=1 ; \quad \text{c) } X = +\infty ; \quad \text{d) } \text{aucune.}$$

5- Soit la fonction $f : x \mapsto \frac{x-2}{x^2}$, et $I =]0; +\infty[$ un

intervalle.

$$\text{a) } f(I) = \left]-\infty; \frac{1}{8}\right] ; \quad \text{b) } f(I) =]-\infty; 0] ; \quad \text{c) } f(I) = \left[0; \frac{1}{8}\right]$$

6- Soit f la fonction bijective de $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ vers $[1; +\infty[$ définie par :

$$f(x) = \frac{1}{\cos x} .$$

$$\text{a) } (f^{-1})'(2) = \cos 2 ; \quad \text{b) } (f^{-1})'(2) = \frac{\sqrt{3}}{2} ; \quad \text{c) } (f^{-1})'(2) = \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

7-La fonction $x \mapsto \cos 2x - \sin \frac{x}{2}$ est périodique de

période : a) π ; b) 4π ; c) 5π .

8-L'ensemble de dérivabilité de la fonction

$$x \mapsto \sqrt{3 - |x - 1|} \text{ est :}$$

$$\text{a) }]-2; 4[; \quad \text{b) }]-2; 1[\cup]1; 4[; \quad \text{c) } \mathbb{R} \setminus \{1\} .$$

EXERCICE 5:

Calculer les limites suivantes.

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - \sqrt{|x|}}{3x + 2} ; & \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\sqrt{x^4 + 1} - x^2} \\ \text{c) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x + \cos x}{1 - \sin x - \cos x} ; & \quad \text{d) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 - \sin x} \end{aligned}$$

EXERCICE 6:

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{\sin x + \sin 2x}{1 + \cos x}$, et C_f sa

courbe représentative.

1-Déterminer l'ensemble de définition D_f de f , et justifier que l'ensemble d'étude de f peut être réduit à l'intervalle $[0; \pi]$.

2-Démontrer que : $\forall x \in D_f, f'(x) = \frac{\cos 2x + 2 \cos x}{1 + \cos x}$.

3-Vérifier que sur $[0; \pi]$, C_f présente une branche infinie, dont on précisera la nature.

EXERCICE 7:

Partie A. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = x\sqrt{x^2 + 1} - 1 .$$

1-a)-Déterminer l'ensemble de définition D_g de g et calculer les limites aux bornes de D_g .

b)- Déterminer la dérivée g' de g et dresser son tableau de variation.

2-Montrer qu'il existe un unique réel α tel que $g(\alpha) = 0$

.Prouver que $0,7 < \alpha < 0,8$.

3-En déduire le signe de g sur $\mathbb{R}$.

Partie B. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - \sqrt{x^2 + 1} .$$

1-Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

2-Montrer que f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Déterminer $f'(x)$ et montrer que pour tout réel x , on a :

$$f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{\sqrt{x^2 + 1}} .$$

3-a-En déduire le sens de variation de f .

b-Dresser le tableau de variation de f .

4-a) Montrer que $f(\alpha) = \frac{\alpha^4 - 3}{3\alpha}$ où α était solution de

l'équation $g(x) = 0$.

b) En déduire un encadrement de $f(\alpha)$.

EXERCICE 8: Soit la fonction $f : x \mapsto \frac{\sqrt{3x^2+1}-2}{x-1}$.

Peut-on prolonger f par continuité en 1 ?

EXERCICE 9:

Démontrer que pour tout nombre réel x de l'intervalle $\left[0; \frac{1}{2}\right]$,

$$\text{on a : } 1 - \frac{x}{\sqrt{2}} \leq \sqrt{1-x} \leq 1 - \frac{x}{2}$$

EXERCICE 10:

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \sqrt{x^2 - 6x + 5}$ et Cf sa courbe représentative.

1-Exprimer $f(x)$ sans le symbole « valeur absolue ».

2-Etudier la continuité et la dérivabilité de f sur son ensemble de définition ; Cf admet-elle des tangentes aux points d'abscisses 1 et 5 ?

3-Etudier les variations de f .

4-Démontrer que les droites d'équations $y = x - 3$ et $y = -x + 3$ sont asymptotes à Cf.

5-Tracer Cf et montrer qu'elle admet un axe de symétrie, dont on précisera l'équation.

6-Démontrer que, pour tout nombre réel $x \in [1; 5]$, le point

$M \begin{pmatrix} x \\ f(x) \end{pmatrix}$ est à une distance constante du point $\Omega \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$. En

déduire la nature de Cf sur $[1; 5]$.

EXERCICE 11:

Soit f la fonction numérique définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = x^3 - 2x^2, \text{ pour } x < 0 \\ f(x) = \frac{x}{x+2}, \text{ pour } x \geq 0 \end{cases}$$

1-a) Déterminer l'ensemble de définition D_f de la fonction f .

b) Calculer les limites de $f(x)$ aux bornes de D_f .

2-a) Calculer : $f(-5)$; $f\left(-\frac{1}{2}\right)$; $f(0)$ et $f(2)$.

b) En déduire la ou les racines de la fonction f .

3-Etudier la continuité de la fonction f en $x_0=0$.

EXERCICE 12:

Soit la fonction f définie par : $f(x) = 2 \cos x + \cos 2x$.

1-Montre que f est paire et périodique de période 2π .

2-Justifier que l'ensemble d'étude de f peut être réduit à l'intervalle $[0; \pi]$.

3-Démontrer que $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = -2 \sin x (1 + 2 \cos x)$.

4-Dresser le tableau de variation de f sur $[0; \pi]$

5-Construire C_f , le plan étant muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

EXERCICE 13:

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} \frac{3x-a}{1-x}, \text{ si } x < 2 \\ -2x^2 + 5x - 1, \text{ si } x \geq 2 \end{cases}, \text{ (a est un paramètre}$$

réel).

1-a) Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .

b) Déterminer la valeur de a , pour que f soit continue en $x_0=2$.

2-Pour la valeur de a trouvée à la question 1-b) :

a) Etudier la dérivabilité de f au point d'abscisse $x_0=2$.

b) Calculer les limites de f aux bornes du D_f .

c) Calculer $f'(x)$, f' étant la fonction dérivée de f .

EXERCICE 14:

Soit le tableau de variation ci-dessous, celle de la fonction f .

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	+	$\circ$ -	-	$\circ$ +	
$f(x)$		$\swarrow$ -3 $\searrow$		$\swarrow$ $+\infty$ $\searrow$ 5 $\swarrow$	$+\infty$

1- Préciser le domaine de définition et les limites aux bornes de ce domaine de définition.

2- Résoudre : a) $f'(x) = 0$; b) $f(x) \leq 0$.

3- On suppose que $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x-1}$ sachant que

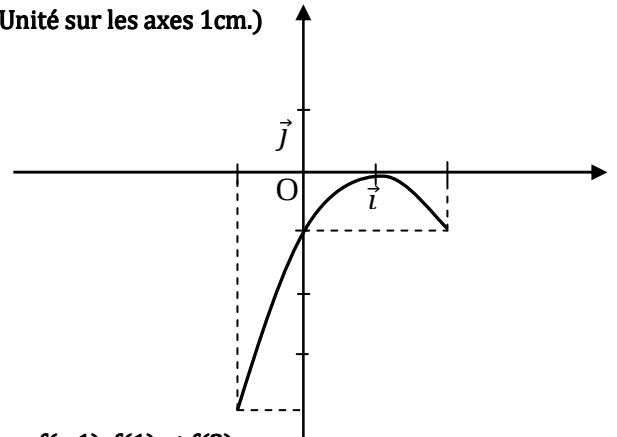
$f(0) = -4$; $f(-1) = -3$ et que $f(2) = 6$, déterminer les réels a , b et c .

4- Donner une équation de l'asymptote verticale et montrer que l'autre asymptote a pour équation $y = x$.

EXERCICE 15:

Soit (C_f) la courbe d'une fonction f , dans un repère orthonormé

$(O, \vec{i}, \vec{j})$ (Unité sur les axes 1cm.)



1-Déterminer $f(-1)$, $f(1)$ et $f(2)$.

2-Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$; a, b, c des réels, une écriture générale de la fonction f . Montrer que a, b , et c vérifient le système :

$$(S) : \begin{cases} a + b + c = 0 \\ a - b + c = -4 \\ 4a + 2b + c = -1 \end{cases}$$

3-Résoudre le système ci-dessus ; puis, en déduire l'expression de $f(x)$.

4-Soit g la fonction définie par : $g(x) = -x^2 - 2x - 1$; (C_g) sa courbe représentative.

a) Montrer que : $f(-x) = g(x)$.

b) En déduire le tracé de (C_g) , dans le même repère que celui de (C_f) .

EXERCICE 16:

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{-x^2 + x + 6}{2-x}$ et (C) sa courbe représentative dans le plan muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1-Déterminer le domaine de définition de f

2-Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition

3-Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation

4-Déterminer les coordonnées des points de rencontre de la courbe (C) avec les axes $(O, \vec{i})$ et $(O, \vec{j})$.

5-a) Montrer que $f(x) = x + 1 - \frac{4}{x-2}$.

b) En déduire que la droite (D) : $y = x + 1$ est une asymptote oblique à (C)

c) Préciser l'autre asymptote à (C)

d) Montrer que le point Ω de rencontre de ces asymptotes est centre de symétrie de (C)

6-Construire (C) dans le repère.

7-Résoudre graphiquement suivant les valeurs du paramètre réel m , l'équation $x^2 - (m + 1)x + 2m - 6 = 0$

8-Construire dans le même repère que précédemment la courbe représentative de la fonction $g = -|f|$

EXERCICE 17:

I-Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{x^2 + |x-2|}{|x+1|}$.

1-Déterminer son ensemble de définition.

2-Etudier la dérivabilité de f en $x_0=2$.

3-Etudier les variations de f et dresser le tableau des variations.

4-Construire la courbe représentative C_f de f dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J).

II-Soit g la fonction $x \mapsto x - 2\sqrt{x-1}$.

1-Quel est l'ensemble de définition de g ?

2-Etudier la dérivabilité de g en $x_0=1$. En donner une interprétation géométrique.

3-Dresser le tableau de variation de g .

4-Montrer que la courbe C_g de g admet une asymptote oblique (D) dont on précisera une équation.

5-Tracer (D) et C_g .

EXERCICE 18:

On considère la fonction f définie de

$\mathbb{R} - \{-1\}$ vers $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x-x^2}{x+1}$. On note (C) sa courbe

représentative dans un repère orthonormé (O ; $\vec{i}$; $\vec{j}$).

1-Etudier les variations de f puis dresser son tableau de variation

2-Déterminer les réels a , b et c tels que

$$\forall x \in \mathbb{R} - \{-1\}, f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$$

a) En déduire que (C) admet une asymptote oblique (D)

b) Etudier la position relative de (D) par rapport à (C)

3-Démontrer que (C) admet deux tangentes (T_1) et (T_2) en deux de ses points parallèles à la droite d'équation $y = x + 1$.

Préciser les abscisses de ces points

4-Construire (D), (T_1), (T_2) et (C)

5-ABCD est un carré de côté 1. M est un point de [AB]. Sur la demi-droite portée par (BC) d'origine C et ne contenant pas B, on place le point N tel que $CN=AM$; la droite (MN) coupe (DC) en P. On pose $AM = x$ avec $0 \leq x \leq 1$.

a) Montrer que $PC = \frac{x-x^2}{x+1}$

En déduire la valeur de x pour laquelle la distance PC est maximale.

EXERCICE 19:

Ecrire sous la forme a^p ($a \in \mathbb{N}$, $p \in \mathbb{Q}$).

$$a) \frac{3\sqrt[3]{25}}{5} ; b) \frac{4\sqrt[3]{4 \times 2\sqrt{2}}}{\sqrt{2}} ; c) \frac{\sqrt[5]{2 \times \sqrt{8}}}{\sqrt[5]{128}} ; d) \sqrt{\sqrt{3}} + \sqrt[4]{1875} - \sqrt[4]{243}$$

EXERCICE 20:

Etudier la fonction suivante et tracer sa courbe représentative, dans chaque cas.

$$a) f : x \mapsto \frac{x^3}{x^2 - x - 2} ; b) f : x \mapsto \frac{x^3 + 4}{x^2}$$

EXERCICE 21:

Partie A :

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$

par : $g(x) = ax^3 + bx + c$.

1-Déterminer les réels a , b et c pour que la courbe représentative de g passe par A(2, -2) et admette une tangente horizontale au point B(-1, -2).

2-On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = x^3 - 3x - 4.$$

a) Etudier les variations de h sur $\mathbb{R}$.

b) Dresser son tableau de variation.

c) Représenter C_h la courbe représentative de h dans un repère orthonormé.

d) Déduire le signe de h sur $\mathbb{R}$.

Partie B :

Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^3 + 2x^2}{x^2 - 1}$.

1-Déterminer l'ensemble de définition D_f de f , et l'écrire sous forme de réunion d'intervalle.

2-Déterminer les limites de f aux bornes de D_f .

3-Montrer que pour tout $x \in D_f$, $f'(x) = \frac{xh(x)}{(x^2-1)^2}$.

4-Déduire le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f .

5-Montrer que la droite (D) d'équation $y=x+2$ est asymptote oblique à la courbe C_f de f , et étudier la position relative de C_f par rapport à (D).

EXERCICE 22:

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O ; I ; J).

L'unité de longueur est 2cm. On donne la fonction numérique f définie par : $f(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$. D et (C)

désignent respectivement l'ensemble de définition et la courbe représentative dans le repère, de f .

1. Déterminer D et les limites aux bornes de D.

2. Calculer la dérivée première f' de f et en déduire le tableau de variations de f .

3. Calculer la dérivée seconde f'' de f et en déduire que (C) admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées.

4. Construire (C) dans le repère (O ; I ; J)

5. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution $\alpha \in]1, 2[$

6. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans un intervalle J à préciser.

En déduire la construction dans le même repère de la courbe (C') de f^{-1}

7. En utilisant la courbe (C) de f , construire dans le même repère la courbe (E) de la fonction $g : x \mapsto \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

EXERCICE 23:

Le but de l'exercice consiste à résoudre l'équation

$$(E) : x^3 - 3x^2 - 9x + 15 = 0$$

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ et g la fonction

$$\text{définie par } g(x) = \frac{3(3x-5)}{x-3}$$

1- Dresser le tableau de variation de chacune des fonctions f et g sur l'intervalle $[-4, 4]$.

2- Montrer que pour $x \neq 3$, l'équation (E) est équivalente à l'équation (E') : $f(x) = g(x)$.

3- Tracer dans un repère orthogonal les courbes C_f de f et C_g de g (unités graphiques : 2cm en abscisses et 1cm en ordonnées)

4- Par lecture graphique, en déduire le nombre de solutions de l'équation (E) .